

python程序设计(题库导出)

1、在自己电脑上安装好python解释器，以及pycharm开发工具，并在pychram上运行例1-2-2平方根程序，要求运行结果截图上传。

答案：

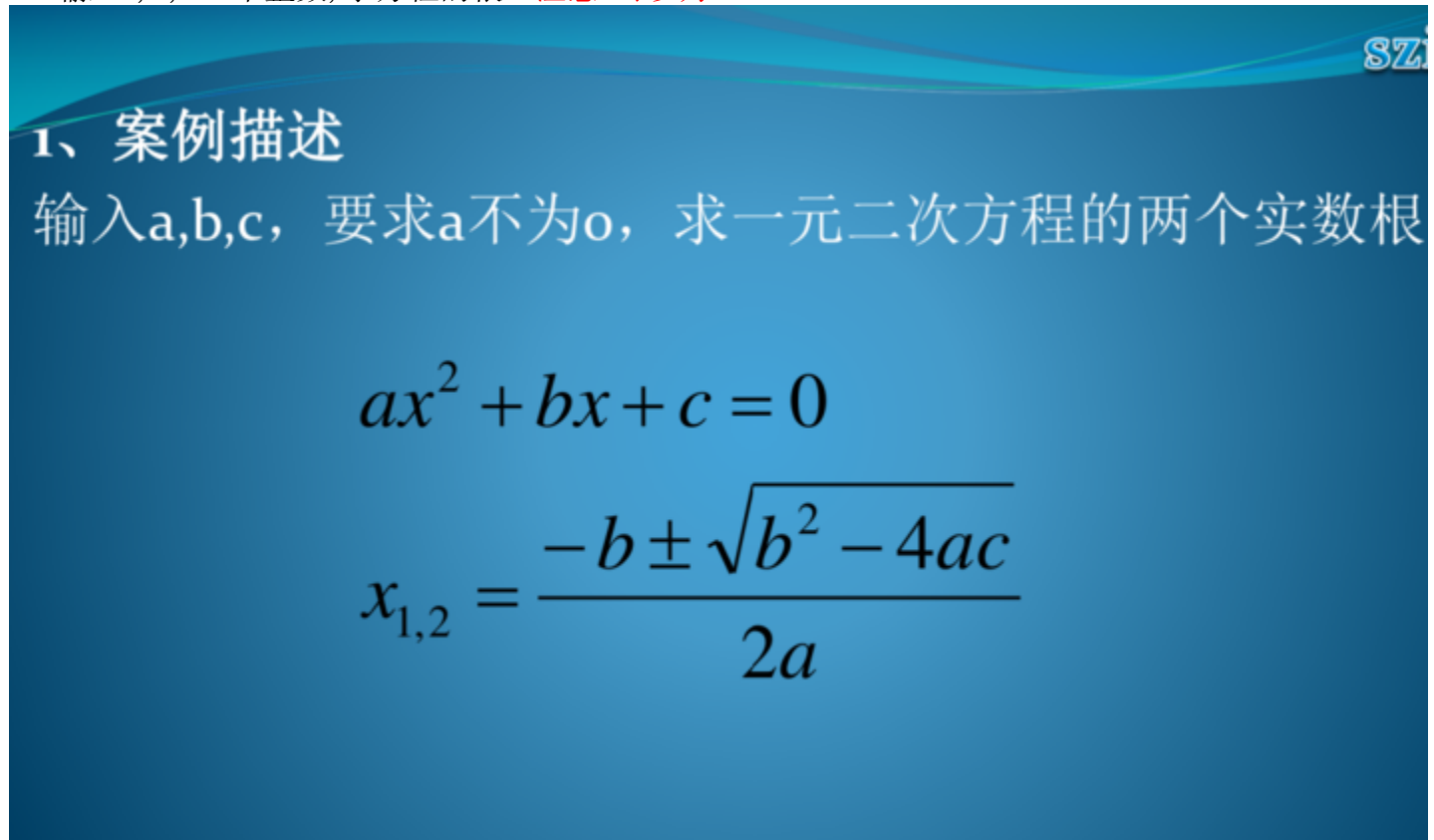
2、运用python, 编写程序实现判断一个数是否为奇数，要求截图上传代码及运行结果。

答案：

3、编写代码，实现闰年判断，要求上传运行结果截图。

答案：

4、输入a, b, c三个整数, 求方程的根。注意a可以为0.



1、案例描述

输入a,b,c，要求a不为o，求一元二次方程的两个实数根

$$ax^2 + bx + c = 0$$
$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

答案：

5、输入整数n, 计算1-n之间的所有偶数累加和，比如，n为10时，打印出30.，要求上传代码和运行结果截图。

答案:

6、输入一个四位正整数，逆序打印出它，比如1234，打印出4321.，要求上传代码和运行截图。

答案:

7、用for循环实现求两个数之间的最小公倍数，要求上传代码和运行截图

答案:

8、输入一个正整数n，求2-n之间的所有素数和，比如，输入10，则需要求出2-10之间的所有素数和， $2+3+5+7=17$ ，要求上传代码和运行截图。

答案:

百仙花数 (Narcissistic Number)，也被称为水仙花数、自恋数或阿姆斯壮数，是指一个n位数，其每个位上的数字的n次幂之和等于它本身。例如，153是一个百仙花数，因为：

$$1^3 + 5^3 + 3^3 = 1 + 125 + 27 = 153$$

求出1000以内的百仙花数，要求上传代码和截图。

答案:

10、定义函数，计算 $1+2+4+\dots+100$ 的和

答案:

11、如果一个数正好等于它的所有因子（除它自身外的因子）之和，则称这个数为完数。比如，6的因子有1，2，3，而 $6=1+2+3$ ，因此6是一个完数。编写程序找出1000以内的所有完数。

答案:

12、小明今年12岁，他妈妈比他大20岁，编写程序计算多少年后，小明妈妈的年龄是小明年龄的2倍。

答案:

13、输入一个字符串，输出它所包含的所有数字，例如输入“123abc456def7”，输出“1234567”，上传代码和运行结果截图。

答案:

14、输入一个字符串，找出其中的所有小写字符，并将其转换成大写字符后输出。例如，输入字符串“a1b2c3d4”，输出“ABCD”，上传代码和运行结果截图。

答案：

15、创建一个列表list，包含“a” “b” “c” “d” “e” “f” “g”七个字符串，然后在此基础上添加元素“1” “2” “3” “a”四个字符串，统计“a”在列表中出现的次数后，删除列表中所有的“a”，最后进行排序并反向输出列表，要求输出每一步的结果截图。

答案：

16、使用字典描述一个时间，例如t={"hour":12,"minute":23,"second":34}表示时间“12: 23: 34”，设计一个函数interval(t1,t2)，计算时间t1与t2的时间差，返回相同结构的一个字典时间。

答案：

17、创建一个汽车类，汽车拥有轮胎，方向盘，外壳，车门，大灯等属性，汽车可以打喇叭，加速，刹车，开灯等操作。要求至少实例化两个对象，体验修改类属性和对象属性的区别。

答案：

18、完成书本第160页第4题，要求上传代码及运行截图。

答案：

19、完成书本上实践项目：学生信息管理，要求实现show,insert,update,delete,exit命令对应功能，上传运行截图。

答案：

20、输入若干个学生的姓名，性别，年龄，学号等信息，把它们存储到文件students.txt中，每个数据项占一行，上传代码及文件内容截图。

答案：

21、完成书本6.2.3案例，从文件中读出学生信息，要求截图上传结果。

答案：

22、完成课本第186页的实践项目，教材记录管理，要求上传文件结果截图。

答案：

23、建立学生表students，并插入几条记录。要求截图上传MYSQL数据库中的结果。

答案：

24、往学生表中插入几条数据，然后尝试用fetchone和fetchall函数读取学生表的记录，截图上传

答案：

25、Python是一种（ ）语言。

- A、编译型
- B、解释型
- C、汇编型
- D、机器语言

答案： B

26、Python中用于单行注释的符号是（ ）。

- A、 //
- B、 #
- C、 /*
- D、 <!--

答案： B

27、下列哪个不是Python的基本数据类型（ ）。

- A、 int
- B、 float
- C、 char
- D、 str

答案： C

28、表达式3**2的结果是（ ）。

- A、 6
- B、 9
- C、 8
- D、 5

答案： B

29、下列哪个运算符用于求余数（ ）。

- A、 /
- B、 %
- C、 //

D、 *

答案： B

30、字符串"hello "的长度是（ ）。

A、 5

B、 6

C、 7

D、 8

答案： B

31、下列哪个函数用于将字符串转换为整数（ ）

A、 str()

B、 int()

C、 float()

D、 chr()

答案： B

32、下列哪个语句用于输出（ ）。

A、 input()

B、 print()

C、 output()

D、 write()

答案： B

33、下列哪个不是Python的逻辑运算符（ ）

A、 and

B、 or

C、 not

D、 xor

答案： D

34、判断变量x是否为偶数的表达式是（ ）。

A、 $x\%2 == 0$

B、 $x/2 == 0$

C、 $x//2 == 0$

D、 $x*2 == 0$

答案： A

35、下列哪个是Python的浮点数（ ）

A、 10

B、 "3.14"

C、 3.14

D、 [1, 2, 3]

答案： C

36、表达式5//2的结果是（ ）

A、 2

B、 2.5

C、 3

D、 1

答案： A

37、下列哪个函数用于获取用户输入（ ）

A、 print()

B、 input()

C、 get()

D、 read()

答案： B

38、下列哪个不是Python的关系运算符（ ）

A、 ==

B、 !=

C、 =

D、 >=

答案： C

39、表达式not (5>3)的结果是（ ）

A、 True

B、 False

C、 5

D、 3

答案： B

40、下列哪个是Python的列表（ ）

A、 {1, 2, 3}

B、 [1, 2, 3]

C、 (1, 2, 3)

D、 "123"

答案： B

41、列表的索引从（ ）开始。

A、 0

B、 1

C、 -1

D、 任意

答案： A

42、 下列哪个方法用于向列表末尾添加元素（ ）

A、 append()

B、 insert()

C、 add()

D、 extend()

答案： A

43、 元组和列表的主要区别是（ ）。

A、 元组不可变

B、 元组可变

C、 列表不可变

D、 没有区别

答案： A

44、 字典的键必须是（ ）。

A、 可变的

B、 不可变的

C、 数字

D、 字符串

答案： B

45、 下列哪个不是Python的循环语句（ ）。

A、 For

B、 while

C、 Do-while

D、 For in

答案： C

46、 for循环通常与（ ）函数一起使用。

A、 input()

B、 print()

C、 range()

D、 len()

答案： C

47、 下列哪个语句用于提前结束循环（ ）。

A、 continue

B、 break

C、 return

D、 exit

答案： B

48、函数定义使用的关键字是（ ）

A、 Def

B、 def

C、 define

D、 function

答案： B

49、函数可以有（ ）返回值

A、 0

B、 1

C、 多个

D、 以上都是

答案： D

50、下列哪个不是Python的文件打开模式（ ）。

A、 "r"

B、 "w"

C、 "a"

D、 "o"

答案： D

51、用于关闭文件的方法是（ ）。

A、 Close()

B、 End()

C、 Finish()

D、 Stop()

答案： A

52、类的定义使用的关键字是（ ）。

A、 class

B、 def

C、 struct

D、 object

答案： A

53、类的构造函数是（ ）。

A、 init

B、 new

C、 start

D、 create

答案： A

54、下列哪个不是面向对象的特性（ ）。

A、 封装

B、 多态

C、 继承

D、 循环

答案： D

55、下列哪个方法用于字符串分割（ ）。

A、 Split()

B、 Join()

C、 Merge()

D、 Combine()

答案： A

56、表达式"hello".upper()的结果是（ ）。

A、 "HELLO"

B、 "hello"

C、 "Hello"

D、 "hEllo"

答案： A

57、下列哪个不是Python的异常处理语句（ ）。

A、 try

B、 except

C、 catch

D、 finally

答案： C

58、模块导入使用的关键字是（ ）。

A、 include

B、 import

C、 require

D、 use

答案： B

59、以下哪个方法用于提交事务（ ）。

A、 cursor.execute()

B、 con.commit()

C、 cursor.commit()

D、 `con.close()`

答案： B

60、下列哪个符号用于元组（ ）。

A、 `[]`

B、 `{}`

C、 `()`

D、 `<>`

答案： C

61、在Python中连接MySQL数据库时，正确的安装命令是（ ）

A、 `pip install mysql`

B、 `pip install pymysql`

C、 `pip install mysql-connector`

D、 `pip install sqlite3`

答案： B

62、字典的键值对使用（ ）分隔。

A、 `:`

B、 `,`

C、 `;`

D、 `.`

答案： A

63、下列哪个方法用于删除字典中的键值对（ ）。

A、 `remove()`

B、 `delete()`

C、 `pop()`

D、 `clear()`

答案： C

64、Python中使用（ ）表示缩进。

A、 大括号

B、 分号

C、 空格或制表符

D、 冒号

答案： C

65、Python中用于多行注释的符号是()

答案：

`'''` 或 `"""`

;

66、表达式10%3的结果是()

答案:

1

;

67、将字符串"123"转换为整数的写法是()

答案:

int(123)

;

68、列表[1, 2, 3]的长度是()

答案:

3

;

69、用于判断一个元素是否在列表中的关键字是()

答案:

in

;

70、函数定义时使用的关键字是()

答案:

def

;

71、用于提前结束循环的语句是()

答案:

break

;

72、文件读取所有内容的方法是()

答案:

read

;

73、类的构造函数名是()

答案:

__init__

;

74、用于导入模块的关键字是()

答案:

import

;

75、Python是编译型语言。()

答案: 错误

76、Python的索引从1开始。()

答案: 错误

77、列表是可变的，元组是不可变的。()

答案: 正确

78、字典的键必须是不可变类型。()

答案: 正确

79、函数可以有多个返回值。()

答案： 正确

80、break语句用于跳过当前循环的剩余部分。（ ）

答案： 错误

81、类的方法必须要有self参数。（ ）

答案： 正确

82、Python中没有switch语句。（ ）

答案： 正确

83、字符串可以用单引号或双引号表示。（ ）

答案： 正确

84、逻辑运算符and的优先级高于or。（ ）

答案： 正确

85、浮点数3.14和整数3在Python中是相同的数据类型。（ ）

答案： 错误

86、列表的append()方法可以在任意位置插入元素。（ ）

答案： 错误

87、文件打开模式“w”会覆盖原有内容。（ ）

答案： 正确

88、类的继承可以实现代码重用。（ ）

答案： 正确

89、fetchone()方法可以获取所有查询结果。（ ）

答案： 错误

90、简述Python中列表、元组和字典的主要区别。

答案：

1. 列表 (List)：

使用方括号 [] 定义，元素可变（可增删改）。

有序，支持索引和切片。

2. 元组 (Tuple)：

使用圆括号 () 定义，元素不可变。

有序，支持索引和切片，常用于存储不可修改的数据。

3. 字典 (Dictionary)：

使用花括号 {} 定义，存储键值对，键必须为不可变类型（如字符串、数字）。

无序，通过键快速访问值。

91、编写程序，计算出 $1+1/3+1/5+\dots+1/99$ 的和，要求编写函数实现，写出函数定义和函数调用的关键代码。

答案：

Python

#函数定义

```
def calculate_sum():
```

```
    total = 0.0
```

```
    for i in range(1, 100, 2): # 生成1, 3, 5,..., 99
```

```
        total += 1 / i
```

```
return total
```

```
# 函数调用
```

```
result = calculate_sum()
```

```
print("和为:", result)
```

92、在自己电脑上安装好python解释器，以及pycharm开发工具，并在pychram上运行例1-2-1程序，要求运行结果截图上传。

答案：

93、输入矩形的长和宽，计算矩形的周长和面积。要求截图上传运行结果。

答案：

94、输入一个年份，判断它是否是平年，要求上传运行结果截图。

答案：

95、从键盘输入一个学生的数学、英语、语文、化学、物理成绩，计算其总分和平均分。要求上传运行结果截图。

答案：

96、输入一个月份m, 输出这个月最大的日期。比如m=3, 则输出31；m=4，则输出30；当m=2时，要判断当前年份是否为闰年，闰年输出29，否则输出28. 要求上传程序代码截图和运行结果截图。

答案：

97、计算1000以内（包含1000本身）所有偶数的和，要求用循环实现，截图上传。

答案：

98、输入5个同学的7门课成绩（语文、数学、英语、化学、物理、生物，政治），计算每个人的总分和平均分。要求用循环实现，结果截图上传。

答案：

99、用for循环实现，求出1000以内的所有素数，并且计算出素数和。上传运行结果截图。

答案：

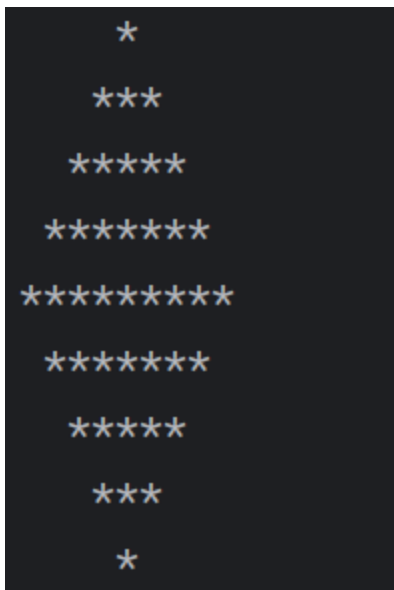
100、计算数值和， $s = a + aa + aaa + \dots + aaa \dots aaa$ (n个), 其中n和a由键盘输入，a为【1, 9】之间的一个整数，要求上传运行结果截图。

答案：

101、完成书本上的“百钱买百鸡”问题，要求上传结果截图。

答案：

102、



请用python代码打印上述图案，上传运行结果截图。

答案：

103、完成书本实践项目：验证哥德巴赫猜想，要求对于异常情况，引入异常处理机制。截图上传。

答案：

104、定义函数，求 $1+2+4+\dots+100$ 的和。要求上传函数代码和运行结果截图。

答案：

105、用一个函数输入省份和城市，另外一个函数显示。上传函数代码和运行结果截图。

答案：

106、如果一个数正好等于它的所有因子之和，则称这个数为完数。例如，6的因子有1, 2, 3，而 $6=1+2+3$ ，因此6是一个完数。编写程序，定义函数，找出1000以内的所有完数，要求每输出5个数，换一行输出。结果截图上传。

答案：

107、从键盘输入一个字符串，直到按enter键结束，统计字符串中的大小写英文字母各有多少个。要求定义函数，输出结果截图上传。

答案：

108、完成项目实践：打印万年日历，截图上传运行结果。

答案：

109、输入一个字符串，输出它包含的所有数字，如输入23abc123, 输出23123。

答案：

110、编写myStrip(s)实现去除字符串中所有空格的效果，比如字符串“ abc d ef g ”调用myStrip(s)后，输出“abcdefg”截图上传结果。

答案：

111、定义一个列表list, 里面包含字符串类型和数字类型，然后将字符串和数字类型的元素分别进行排序后，再合并成一个新列表输出。比如list=['xyz', 'abc', 12, 34, 'efg', 9, 56, 'hij', 78], 输出的新列表应该是listnew=['abc', 'efg', 'hij', 'xyz', 9, 12, 34, 56, 78]。截图上传结果。

答案：

112、完成书本上4.3.5案例，使用列表实现省份与城市的对应查找。结果截图上传。

答案：

113、设计一个通用的最小值函数，它可以计算出任意个数的最小值。结果截图上传。

答案：

114、用一个字典描述一个日期，包含年，月，日的键值。

答案：

115、使用列表和字典存储一个班的学生信息，方便查找学生信息，信息包括姓名、性别、年龄、班级。

答案:

116、创建一个图书类, 图书有名称、作者、价格、ISBN编号、出版社、出版日期等属性, 设计一个图书类Book, 并设计一个show()函数输出图书信息。要求上传某本书的展示截图。

答案:

117、编写我的时间类, 实现时间的初始化和显示。需要新建时从外部输入有效的时分秒数据, 要求定义自己的构造方法和析构方法。截图上传。

答案:

118、数学中有矩形, 矩形有长和宽。也有周长和面积。矩形中又有长方形和正方形两大类。请用面向对象的思维为它们之间的关系定义父类和子类, 使用输入的长和宽值进行初始化, 并且为父类和子类中定义计算周长和面积的实例方法, 要求上传截图。

答案:

119、完成书本上5.5 实践项目: 学生信息管理, 截图上传运行结果。

答案:

120、完成书本上6.1.5案例, 将学生信息写入students.txt文件中, 每个数据项占一行。上传运行截图。

答案:

121、关于Python列表的描述, 错误的是()

- A、 列表中的元素可以是不同类型
- B、 列表的索引是从1开始的
- C、 可以使用append()方法在列表末尾添加元素
- D、 可以使用in运算符判断元素是否在列表中

答案: B

122、以下关于列表的描述中, 错误的是()

- A、 列表可以包含不同类型的元素
- B、 列表是有序集合, 支持索引访问
- C、 列表使用花括号{}创建
- D、 列表是可变类型, 可以修改元素

答案: C

123、已知列表list1 = ['a','b','c','d'], 执行print('A' not in list1)的结果是()

- A、 True
 - B、 False
 - C、 报错
 - D、 None
- 答案： A

124、已知列表aList = [123, 'xyz', 'zara', 123, 'abc', 123]，执行aList.count(123)的结果是()

- A、 3
 - B、 2
 - C、 1
 - D、 0
- 答案： A

125、一个中文字符在Python中占两个长度。

答案： 错误

126、在Python中，字符串`'Python程序设计'`的长度是多少？

- A、 6
 - B、 7
 - C、 8
 - D、 9
- 答案： D

127、执行`[1, 2, 3, 4, 5][1:4:2]`的结果是？

- A、 [2, 4]
 - B、 [1, 3, 5]
 - C、 [2, 3, 4]
 - D、 [1, 2, 3]
- 答案： A

128、执行`'Hello World!'.upper()`的结果是？

- A、 'HELLO WORLD!'
 - B、 'hello world!'
 - C、 'Hello World!'
 - D、 'HELLO world!'
- 答案： A

129、以下哪个方法可以向列表末尾添加元素？

- A、 list.append()
- B、 list.extend()
- C、 list.insert()

D、 `list.remove()`

答案： A

130、列表是不可变类型，不能修改元素值。

答案： 错误

131、完成书本上的案例6.2.3，从文件中读取学生信息。使用`read`或`readline`函数读取`students.tx`中全部学生记录。截图上传。

答案：

132、以下关于Python类的描述，正确的是（）

A、 类中的方法必须包含`self`参数

B、 类的实例化需要使用`new`关键字

C、 类的构造方法是`__init__`

D、 类的私有属性可以通过实例直接访问

答案： C

133、`try-except`语句中，`except`块可以捕获所有类型的异常。

答案： 正确

134、以下哪个不是Python的基本数据类型（）

A、 `int`

B、 `float`

C、 `char`

D、 `bool`

答案： C

135、在Python中，若类`Person`的定义如下：`class Person: __name = '张三' age = 20`，以下说法正确的是？

A、 在类外可以通过`Person.__name`访问私有属性`__name`

B、 在类外可以通过实例对象`p.__name`访问私有属性`__name`

C、 在类外可以通过`Person.age`访问公有属性`age`

D、 私有属性`__name`无法在类内部访问

答案： C

136、Python类中的构造方法名称是？

A、 `__init__`

B、 `__del__`

C、 `__construct__`

D、 `__new__`

答案： A

137、Python中定义类方法时，需要使用哪个装饰器？

- A、 @staticmethod
- B、 @classmethod
- C、 @instancemethod
- D、 @method

答案： B

138、Python类中的类方法，其第一个参数通常为？

- A、 self
- B、 cls
- C、 this
- D、 class

答案： B

139、Python中类的名称必须使用驼峰式命名法（首字母大写）。

答案： 错误

140、一个Python类只能有一个构造方法__init__。

答案： 正确

141、析构方法__del__在实例对象被销毁时自动调用，用于释放资源。

答案： 正确

142、Python中公有属性可以在类外直接访问，私有属性只能在类内部访问。

答案： 正确

143、Python类中的析构方法名称是？

- A、 __del__
- B、 __init__
- C、 __destroy__
- D、 __delete__

答案： A

144、以下关于Python函数返回值的描述中，正确的是？

- A、 函数只能有一个返回值
- B、 函数可以通过return语句返回多个值，实际返回的是一个元组

C、 函数没有return语句时，会返回None以外的默认值

D、 return语句必须放在函数的最后一行

答案： B

145、在Python函数内部，要修改全局变量的值，需要使用哪个关键字声明？

A、 global

B、 nonlocal

C、 local

D、 static

答案： A

146、以下关于Python列表和元组的描述中，错误的是？

A、 列表使用方括号[]创建，元组使用圆括号()创建

B、 列表是可变类型，元组是不可变类型

C、 列表和元组都支持索引访问元素

D、 列表和元组都可以使用append()方法添加元素

答案： D

147、Python函数必须有return语句，否则无法执行。

答案： 错误

148、在Python函数内部，不使用global关键字也可以修改全局变量的值。

答案： 错误

149、Python中，中文字符和英文字符的长度都为1。

答案： 正确

150、创建类的实例对象时需要使用new关键字。

答案： 错误

151、Python中字符串的长度是指字符的个数，一个中文字符占一个长度单位。

答案： 正确

152、列表是不可变类型，元组是可变类型。

答案： 错误

153、简述Python中类和对象的关系，以及类属性和实例属性的区别。

答案： 类是对象的模板，定义了对对象的属性和方法；对象是类的实例。类属性是类的所有实例共享的属性，定义在类中；实例属性是每个实例独有的属性，通过实例对象赋值。

154、创建Python类的实例对象时需要使用new关键字。

答案： 错误

155、请列出Python语言的三个主要优点，并简要说明。

答案： 1. 语法简洁：代码可读性高，学习成本低；2. 生态圈强大：拥有丰富的第三方库，如NumPy、Pandas；3. 跨平台性：可在Windows、macOS、Linux等系统上运行。

156、请简述类和对象的关系，并举例说明如何在Python中定义类和创建对象。

答案： 类是对象的模板，定义了对对象的属性和方法；对象是类的实例。例如，定义Student类：
`class Student: name = '' ; age = 0`；创建对象：`stu1 = Student()`。

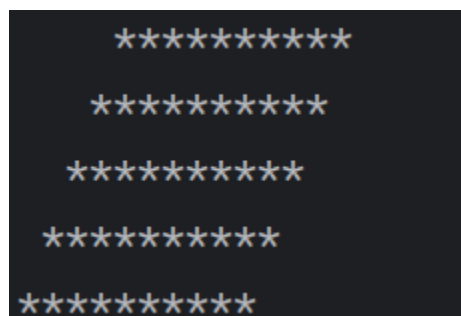
百仙花数（Narcissistic Number），也被称为水仙花数、自恋数或阿姆斯壮数，是指一个n位数，其每个位上的数字的n次幂之和等于它本身。例如，153是一个百仙花数，因为：

$$1^3 + 5^3 + 3^3 = 1 + 125 + 27 = 153$$

编写代码求出1000以内的百仙花数。

```
答案： for i in range(100, 1000):  
a = i // 100  
b = (i // 10) % 10  
c = i % 10  
if i == a**3 + b**3 + c**3:  
print(i)
```

158、编写代码，用循环实现打印平行四边形，如下图。



```
答案: # 设置高度
height = 5
# 外层循环控制行数
for i in range(1, height + 1):
# 内层循环 1: 打印空格
for j in range(height - i):
print(' ', end='')
# 内层循环 2: 打印星号
for k in range(10):
print('*', end='')
# 换行
print()
```

159、什么是Python中的多态？请举例说明。

答案:

多态指不同类的对象对同一方法调用做出不同响应。例如: `class Animal: def speak(self): pass` `class Dog(Animal): def speak(self): return 'Woof'` `class Cat(Animal): def speak(self): return 'Meow'` `def make_speak(animal): print(animal.speak())` `make_speak(Dog())` # 输出Woof `make_speak(Cat())` # 输出Meow

160、Python中，子类可以继承父类的私有属性，但无法直接访问，需要通过父类提供的公有方法访问。

答案: 正确

161、子类可以重写父类的所有方法，包括静态方法和类方法。

答案: 正确

162、Python中的多态必须依赖于继承关系。

答案: 错误

163、子类不能继承父类的私有属性和方法。

答案: 错误

164、在Python中，若要以UTF-8编码写入文本文件，应在`open()`函数中指定哪个参数？

A、 encoding='utf8'
B、 code='utf8'
C、 format='utf8'
D、 charset='utf8'
答案： A

165、以下哪个属性可以用来获取文件的编码格式？

A、 f.encoding
B、 f.code
C、 f.format
D、 f.charset
答案： A

166、在Python中，全局变量和局部变量的作用域有何不同？请分别举例说明如何在函数内部访问全局变量以及如何在函数内部修改全局变量。

答案：

全局变量的作用域是整个程序，局部变量的作用域仅限于定义它的函数内部。访问全局变量时，函数内部可直接使用；修改全局变量时，需在函数内用global关键字声明。

示例： 全局变量访问： a = 10 def func(): print(a) # 访问全局变量a func()

全局变量修改： b = 20 def func(): global b b = 30 # 修改全局变量b func() print(b)